

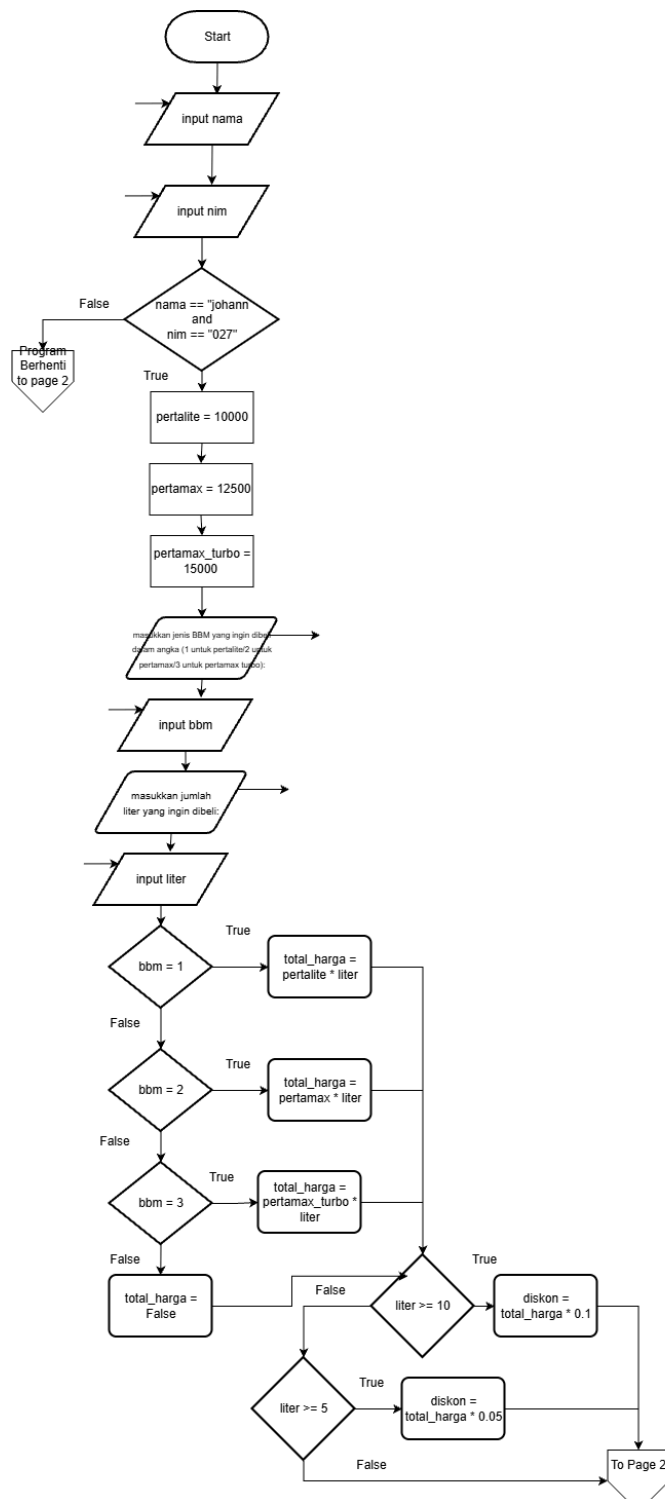
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 3
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



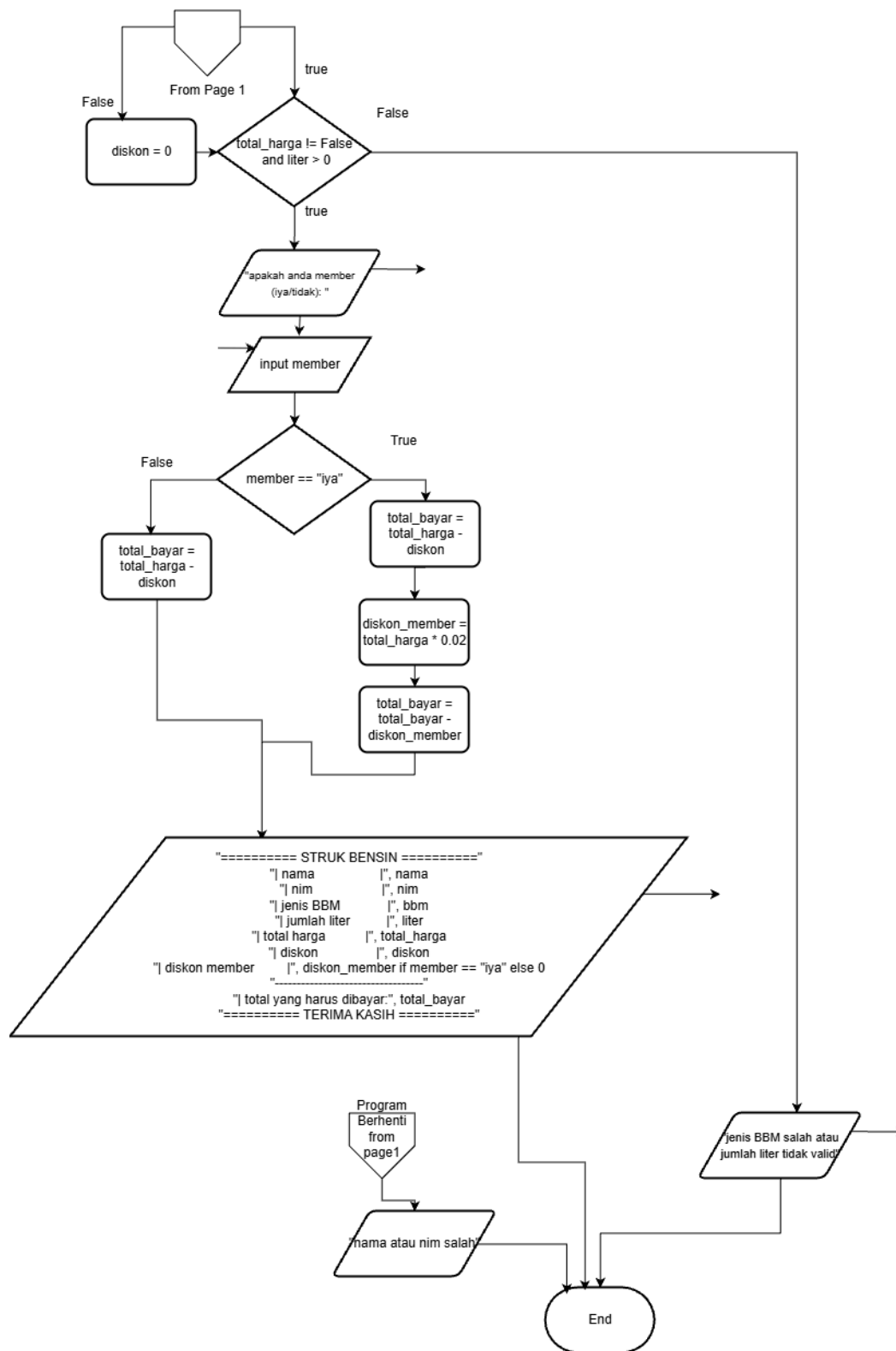
Disusun oleh:
Johann Ariel Given Filemon Silalahi (2609106027)
Kelas (A2 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart



Gambar 1.2 Flowchart

Penjelasan Flow Chart:

Program ini diawali dengan meminta nama dan NIM pembeli untuk mengecek data terlebih dahulu. Kalau nama dan NIM tidak sesuai, sistem akan langsung menampilkan pesan kalau nama atau NIM salah dan program berhenti. Tapi kalau data sesuai, pembeli bisa melanjutkan dengan memilih jenis BBM (pertalite, pertamax, atau pertamax turbo) dan memasukkan jumlah liter yang ingin dibeli.

Setelah jenis BBM dan jumlah liter dimasukkan, sistem akan menghitung total harga berdasarkan harga BBM dikali jumlah liter. Sistem juga akan memberikan diskon berdasarkan jumlah pembelian: jika membeli minimal 10 liter mendapat diskon 10%, jika minimal 5 liter mendapat diskon 5%, dan jika kurang dari 5 liter tidak mendapat diskon. Kalau jenis BBM salah atau jumlah liter tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan.

Jika data pembelian valid, sistem akan menanyakan apakah pembeli merupakan member. Kalau pembeli adalah member, selain mendapat diskon berdasarkan jumlah liter, pembeli juga mendapat tambahan diskon member sebesar 2%. Kalau bukan member, pembeli hanya mendapat diskon berdasarkan jumlah liter. Setelah itu, sistem menghitung total yang harus dibayar.

Di tahap paling akhir, sistem menampilkan struk bensin yang berisi nama, NIM, jenis BBM, jumlah liter, total harga, diskon, diskon member, dan total yang harus dibayar. Dengan begitu, program dapat digunakan untuk menghitung harga pembelian BBM sekaligus memberikan diskon sesuai jumlah liter dan status member.

2. Deskripsi Singkat Program

Program meminta nama dan nim terlebih dahulu. jika data benar, pengguna memilih jenis bbm dan jumlah liter. program menghitung total harga dan diskon berdasarkan jumlah liter, lalu mengecek status member untuk memberikan diskon tambahan. setelah itu, program menghitung total pembayaran dan menampilkan struk pembelian. Program ini menggunakan

If, Elif, dan Else untuk menentukan kondisi dengan percabangan dengan melihat value sebelumnya apakah terpenuhi atau tidak.

3. Source Code

A. Input nim dan nama beserta percabangan nya

Input nama dan nim, yang dimana kondisi terpenuhi, maka akan masuk ke program selanjutnya yang akan saya tampilkan di poin B, tetapi jika tidak terpenuhi maka program akan di akhiri dan menampilkan pesan.

```
nama = input("masukkan nama Anda: ")  
  
nim = input("masukkan NIM Anda: ")  
  
if nama == "johann" and nim == "27":  
  
else:  
  
    print("nama atau nim salah")
```

B. Program jika kondisi nama dan nim terpenuhi

Menginisialisasikan variabel pertalite, pertamax, dan juga pertamax_turbo beserta value nya yang adalah harga per liter, dilanjutkan input pada variabel bbm dan liter

```
pertalite = 10000  
  
pertamax = 12500  
  
pertamax_turbo = 15000
```

```
bbm = int(input("masukkan jenis BBM yang ingin dibeli dalam angka (1 untuk pertalite/2 untuk  
pertamax/3 untuk pertamax turbo: "))  
  
liter = int(input("masukkan jumlah liter yang ingin dibeli: "))
```

Lalu terdapat percabangan yang melihat kondisi variabel `bbm`, yang dimana jika langsung terpenuhi maka akan mengkalikan harga bensin dengan jumlah per liter, jika tidak terpenuhi maka `total_harga = false` yang dimana akan berguna di program selanjutnya. dilanjutkan dengan percabangan liter yang menentukan diskon.

```
if bbm == 1:  
    total_harga = pertalite * liter  
elif bbm == 2:  
    total_harga = pertamax * liter  
elif bbm == 3:  
    total_harga = pertamax_turbo * liter  
else:  
    total_harga = False  
  
if liter >= 10:  
    diskon = total_harga * 0.1  
elif liter >= 5:  
    diskon = total_harga * 0.05  
else:  
    diskon = 0
```

C. Percabangan struk apakah bbm valid atau tidak, member, dan juga proses perhitungan, dan juga sistem output

```

if total_harga != False and liter > 0:

    member = input("apakah anda member (iya/tidak): ")

    if member == "iya":

        total_bayar = total_harga - diskon

        diskon_member = total_harga * 0.02

        total_bayar = total_bayar - diskon_member

    else:

        total_bayar = total_harga - diskon

    print()

    print("===== STRUK BENSIN =====")

    print("| nama          |", nama)

    print("| nim            |", nim)

    print("| jenis BBM      |", BBM)

    print("| jumlah liter   |", liter)

    print("| total harga    |", total_harga)

    print("| diskon         |", diskon)

    print("| diskon member  |", diskon_member if member == "iya" else 0)

    print("-----")

    print("| total yang harus dibayar:", total_bayar)

    print("===== TERIMA KASIH =====")

    else:

        print("jenis BBM salah atau jumlah liter tidak valid")

else:

    print("nama atau nim salah")

```

4. Hasil Output

```
masukkan nama Anda: johann
masukkan NIM Anda: 39
nama atau nim salah
PS C:\Users\johan\Documents\PRAKTIKUM-APD-2026\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 4.1 Output jika nama atau nim salah

```
masukkan nama Anda: johann
masukkan NIM Anda: 27
masukkan jenis BBM yang ingin dibeli dalam angka (1 untuk pertalite/2 untuk pertamax/3 untuk pertamax
turbo): 4
masukkan jumlah liter yang ingin dibeli: 0
jenis BBM salah atau jumlah liter tidak valid
PS C:\Users\johan\Documents\PRAKTIKUM-APD-2026\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 4.2 Output jika BBM atau liter tidak valid

```
===== STRUK BENSIN =====
| nama          | johann
| nim           | 27
| jenis BBM     | 1
| jumlah liter  | 10
| total harga   | 100000
| diskon        | 10000.0
| diskon member | 0
-----
| total yang harus dibayar: 90000.0
===== TERIMA KASIH =====
PS C:\Users\johan\Documents\PRAKTIKUM-APD-2026\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 4.3 Output jika tidak member

```
masukkan jenis BBM yang ingin dibeli dalam angka (1 untuk pertalite/2 untuk pertamax/3 untuk pertamax
turbo): 1
masukkan jumlah liter yang ingin dibeli: 10
apakah anda member (iya/tidak): iya

===== STRUK BENSIN =====
| nama          | johann
| nim           | 27
| jenis BBM     | 1
| jumlah liter  | 10
| total harga   | 100000
| diskon        | 10000.0
| diskon member | 2000.0
-----
| total yang harus dibayar: 88000.0
===== TERIMA KASIH =====
```

Gambar 4.4 Output jika member

5. Git Add

Git Add . untuk memasukan seluruh file sebelum di commit

```
PS C:\Users\johan\Documents\PRAKTIKUM-APD-2026\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.1 Git add

6. Git Commit

Git commit untuk menyimpan seluruh file sebelum dipush.

```
PS C:\Users\johan\Documents\PRAKTIKUM-APD-2026\praktikum-apd-2026> git commit -m "don"
[main d9fb564] don
3 files changed, 99 insertions(+)
rename A2/{pertemuan-1.py => pertemuan-2.py} (100%)
create mode 100644 A2/pertemuan-3.py
create mode 100644 posttest/posttest-apd-3/2609106027-JOHANN_ARIEL GIVEN_FILEMON_SILALAH-PT-3.py
```

Gambar 6.1 Git Commit

7. Git Push

Git push untuk mengirim seluruh file pada github

```
PS C:\Users\johan\Documents\PRAKTIKUM-APD-2026\praktikum-apd-2026> git push
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 1.47 KiB | 502.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/arielgfs/praktikum-apd-2026.git
5ff43a2..d9fb564 main -> main
```

Gambar 7.1 Git Push